

Teo medida inducida integral fn medible

Teorema 1. Sea X una variable aleatoria y sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible no negativa, entonces

$$\int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

La igualdad también se cumple para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$ no necesariamente no negativa.

Demostración: Veamoslo por casos con cada vez más generalidad:

Caso I. Si $f = \mathbb{1}_A$ para un $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces directamente por definición

$$\int_{\Omega} \mathbb{1}_A(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}_X(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

Caso II. Si f es una función simple (no negativa), es decir, $f = \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}$ con $a_k \geq 0$ y $A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces por linealidad de la integral

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \right) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso I}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{A_k}(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(x) \right) \, d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

Caso III. Si f es medible no negativa, entonces por el `lem-aprox-fn-simple`/lema 1, existe una sucesión creciente de funciones simples no negativas $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $s_n \nearrow f$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso II}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

Caso IV. Si f es integrable, entonces f^+ y f^- son medibles no negativas y por lo tanto,

por el caso caso III, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} f^+(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) - \int_{\Omega} f^-(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso III}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^+(x) \, d\mathbb{P}_X(x) - \int_{\mathbb{R}} f^-(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$